Exercise 10 - Queues und Vectors

Diese Woche wird sich die Übung mit der Implementierung von `Vektoren` und `Queues` aus der `std_library` beschäftigen.

Bei Fragen oder Problemen, schreibt bitte im Moodle!

Exercise 1 — Checkout at a store - Groundwork

Ein Supermarkt möchte seine Arbeit an der Kasse modellieren. Dafür werden Sie die `Class Cashier` implementieren.

Schreiben Sie Ihre `Class` und `Structs` in die `main.cpp`-Datei und testen Sie diese dort.

a) Deklarieren Sie ein `struct Item`, das ein Feld `double price` besitzt. Dieses soll durch `getPrice()` auslesbar sein, jedoch nicht veränderbar sein.

b) Deklarieren Sie ein `struct Purchase`, das ein Feld `std::vector<Item> items` hat. Schreiben Sie eine `wrapper Methode` namens `add_item(Item i)`, die ein Item ans Ende des `Items-Vector` packt.

Exercise 2 — Checkout at a store - Implementing the Checkout Queue

a) Deklarieren Sie eine `Class Cashier` mit einem privaten `std::queue<Purchase> checkoutCounter` Feld.

b) Schreiben Sie eine Methode `placePurchase(Purchase p)`, das intern `push()` von `std::queue` nutzt, um Einkäufe dem `checkoutCounter` hinzuzufügen.

c) Implementieren Sie außerdem eine `collectPurchase` Methode, die intern `pop()` von `std::queue` nutzt um Einkäufe vom `checkoutCounter` zu entfernen.